

# 0.50. De plus en plus grand : et 3

Le 0.49, plus une ligne : un troisième carré, de taille 3, autour du même centre.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.49, plus une ligne : le carré de taille 3 ( $7 \times 7$ ).

**Ce qui est nouveau ici** : rien qu'une taille de plus. On voit la règle se répéter : chaque carré a **2 cases de plus** de côté que le précédent (3, 5, 7), puisqu'il gagne une case de chaque côté.

**On pourrait continuer ainsi jusqu'à 8**, en écrivant huit lignes presque pareilles. Le cours suivant montre comment l'écrire une seule fois.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2144 octets** de cartouche.

### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Toujours le même centre, (10, 8) : les tailles 1 à 8 y tiennent toutes.
    //
    //     colonne : 7  8  9 10 11 12 13
    //     ligne 5 : 3  3  3  3  3  3  3      chaque carré a 2 cases de plus
    //     ligne 6 : 3  2  2  2  2  2  3      de côté que le précédent :
    //     ligne 7 : 3  2  1  1  1  2  3      taille 1 : 3 × 3
    //     ligne 8 : 3  2  1  A  1  2  3      taille 2 : 5 × 5
    //     ligne 9 : 3  2  1  1  1  2  3      taille 3 : 7 × 7
    //     ligne 10 : 3  2  2  2  2  2  3
    //     ligne 11 : 3  3  3  3  3  3  3

    carre(10, 8, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1); // taille 1 : 3 × 3
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1); // taille 2 : 5 × 5
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250, 1); // la ligne ajoutée : taille 3, 7 × 7

    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

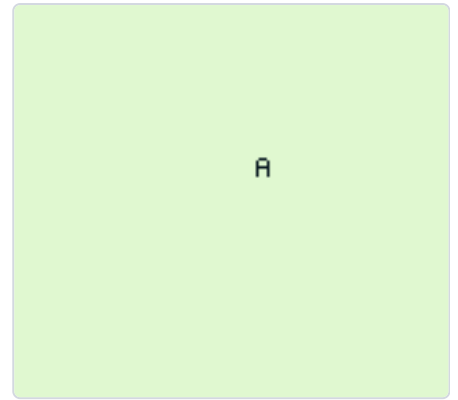
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



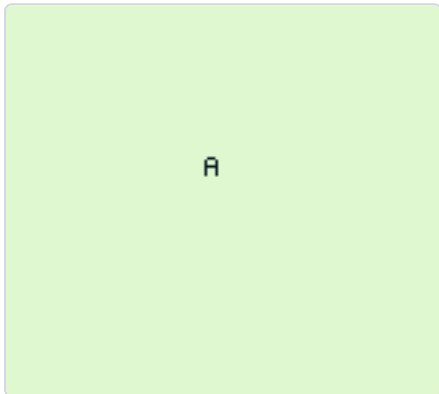
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Trois tours autour du milieu de l'écran, chacun plus grand que le précédent.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les trois coins, dans l'ordre : (11, 9), (12, 10), (13, 11)
- ✓ pas plus loin que la taille 3
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.50.1. De plus en plus grand : et 3 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++